中国仿真创新应用大赛
智能社会治理赛道

智能社会治理智能体方向作品设计方案

项目名称：职途智航——高校毕业生就业治理智能体

申请人（主持人）：

所在单位：成都信息工程大学

联系电话：

中国仿真创新应用大赛赛事组委会

摘要

高校毕业生就业是“稳就业、保民生”的重点治理对象。现有高校就业服务大多停留在学生个体自助规划层面，管理者难以回答“有限的指导资源应投向哪些学生”“不同干预策略在投入前效果如何”“预警依据能否解释”等治理问题。本作品在已落地的“职途智航”就业规划智能体基础上，构建面向学校就业管理部门的就业治理智能体，形成“感知—预警—仿真推演—决策建议—人工确认—反馈”的治理闭环。

作品包含三项核心模型：一是六因子可解释就业准备度风险模型，风险分可逐因子拆解并映射为干预动作，不使用任何受保护属性；二是基于智能体的建模与仿真（ABM）引擎，以 300 名合成学生、16 周毕业季为默认情景，对现状基线、技能补强培训、精准帮扶、岗位精准推送等治理策略进行对比实验；三是确定性策略报告生成器，所有数字由仿真结果计算，大模型仅做文字解读并须人工审核。仿真中的合成学生直接复用业务系统的岗位匹配规则与风险模型，实现“业务与仿真同一模型”。

实验采用共同随机数、每策略 10 次重复与 95% 置信区间。结果显示：岗位精准推送使终点岗位匹配达成率由 53.4% 提升至 56.7%，差异显著；精准帮扶对匹配达成率的影响不显著（-0.2 个百分点），但将终点高风险学生由 6.7 人降至 2.9 人，置信区间不重叠。敏感性分析表明岗位供给是决定整体匹配水平的主导因素。默认实验（4 策略 ×10 次重复）在普通笔记本上 5.8 秒完成。以上结果均基于合成群体与规则模型，用于比较策略的相对效果，不代表真实就业预测。

关键词：智能社会治理；就业治理；多智能体仿真；可解释风险预警；策略评估

1. 引言

就业是最基本的民生。国务院《“十四五”就业促进规划》将高校毕业生列为青年就业工作的重点群体，教育部每年部署毕业生就业创业促进行动，要求高校健全就业指导服务体系、加强精准帮扶[1][2][3]。落到一所高校，就业治理表现为一组资源约束下的决策：辅导教师的会谈时间有限，培训与岗位推送的投入有限，而学生的专业背景、技能储备与求职进度高度异质。

在这一场景中，经验驱动的就业管理存在三点不足：第一，风险识别依赖教师主观判断，缺少统一、可解释的分级口径；第二，干预策略的效果只能事后统计，难以在投入资源之前比较；第三，数据驱动的决策若缺少透明度，容易引发公平性与隐私方面的顾虑。

基于智能体的建模与仿真（Agent-Based Modeling and Simulation, ABM）通过刻画个体行为规则与交互，自下而上地生成群体层面的结果，已被广泛用于社会系统与公共政策研究[4][5][6][7][8]。本作品将 ABM 引入高校就业治理，把仿真推演嵌入一个可运行的治理智能体中，使管理者能够在“预警—推演—决策—反馈”的闭环中，以可解释、可复现、可审计的方式评估治理策略。

本文第 2 章阐述研究背景与意义；第 3 章给出系统架构、风险模型、仿真模型、实验设计、模型检验与实验结果；第 4 章总结特色与创新；第 5 章总结全文并讨论局限与后续工作。

2. 研究背景及意义

2.1 研究背景

（1）治理需求从“服务个体”走向“治理群体”。前期“职途智航”已实现学生职业画像、可解释岗位匹配、行动计划、SF-FastGPT 知识问答与教师指导等功能，解决了学生个体“如何准备”的问题，但学校层面仍缺少“谁最需要帮助、资源怎么投、效果如何”的量化工具。

（2）就业结果由多主体交互涌现。学生的主动性、学习速度、城市偏好，教师的服务分配，岗位的容量与技能要求相互影响，群体结果并非个体结果的简单加总。这类问题难以用静态统计模型回答，适合采用 ABM 方法刻画。

（3）可解释与隐私是治理类系统的前提。就业数据涉及学生个人信息，风险分级不得使用性别、籍贯、家庭、健康、民族、政治面貌等受保护属性；面向管理者的统计须防止通过小样本反推个体；系统建议不能替代人的决定。

2.2 研究意义

理论意义：提出“业务模型与仿真模型同源”的建模范式。仿真智能体与线上业务共用同一套匹配规则与风险模型，使仿真结论与业务指标口径一致，避免“仿真一套、业务一套”带来的结论不可迁移问题。

实践意义：为高校就业部门提供“先推演、后投入”的决策支持。管理者可设定群体规模、岗位供给、教师人力与干预策略，在数秒内得到带置信区间的对比结果，并据此形成可追溯的决策记录。

治理意义：以“模型辅助、人工决策”为原则，将可解释预警、小样本抑制、审计留痕与人工采纳嵌入流程，展示数智技术赋能社会治理时兼顾效率、公平与隐私的一种可行路径。

3. 研究内容与方案

3.1 总体架构

系统采用 React + TypeScript 前端、FastAPI 后端与 PostgreSQL 数据库，知识问答接入赛事提供的 SF-FastGPT 平台。治理智能体在原有学生、教师、管理员三角色基础上新增风险预警、群体画像、策略仿真与策略报告四个模块，整体闭环如图 1 所示。

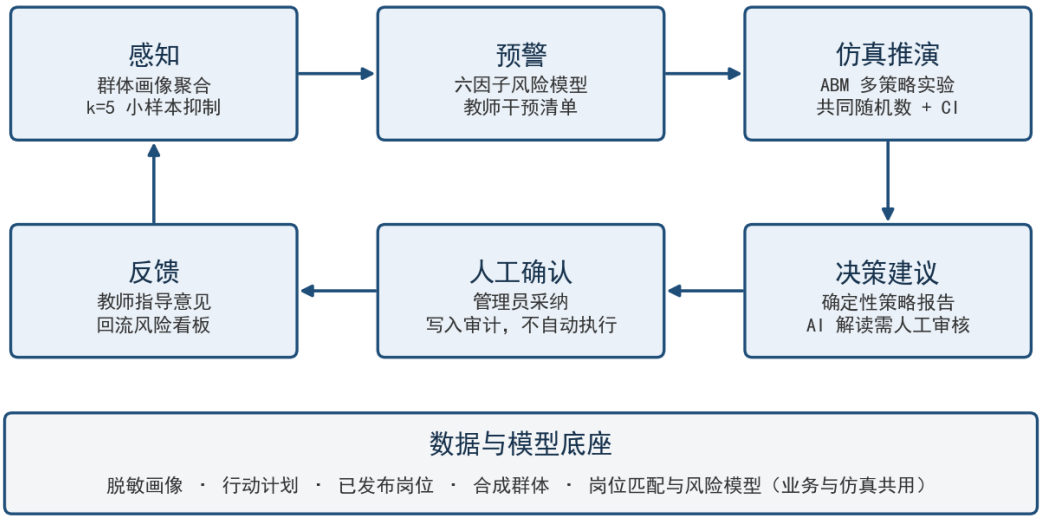


图 1　就业治理智能体总体架构与治理闭环

- 感知：按专业 × 求职阶段聚合准备度、风险等级分布与技能供需缺口；任一分组少于 5 人即合并或隐藏（k=5 小样本抑制）。
- 预警：教师端按风险分降序展示授权学生，给出因子得分、触发原因与建议干预，接口不返回学号与联系方式。
- 仿真推演：管理员设定参数并选择策略，后端同步运行 ABM 实验，参数、种子、模型版本与结果持久化，可回看。
- 决策建议：根据仿真结果确定性地生成排序、结论与建议；置信区间重叠时明确写“差异不显著”，不给出采纳建议。
- 人工确认与反馈：管理员采纳策略只写入审计事件，系统不自动给学生发消息或修改计划；教师指导意见回流到预警看板。

3.2　可解释就业准备度风险模型

风险模型是一个纯函数：输入为不含任何账号敏感字段的结构化数据 RiskInput（是否有画像、技能数、项目数、求职阶段、对当前已发布岗位的最高匹配分及缺口、是否有行动计划、画像更新间隔、距毕业月数），输出 0–100 的风险分、等级、因子得分、原因与建议干预。总分为六个因子得分之和：

$$R = F_profile + F_match + F_gap + F_stage + F_plan + F_stale \ , \quad R \in [0, 100]$$

表 1　风险因子定义与计分规则

因子	满分	计分规则	对应干预
画像完整度	25	无画像 25；技能少于 3 项或无项目经历 10；否则 0	提醒完善职业画像
岗位匹配	25	最高匹配分 ≥70 为 0；50–69 为 12；<50 或无可匹配岗位为 25	组织岗位方向咨询
技能缺口	15	min(15, 5 × 最佳匹配岗位缺口技能数)	推荐技能补强资源
求职阶段	20	探索期且距毕业 ≤12 个月 20；准备期且 ≤6 个月 12；毕业时间未知且处于探索期 10	安排一对一生涯面谈
行动计划	10	尚未生成任何行动计划 10	督促生成行动计划
画像时效	5	画像超过 30 天未更新 5	跟进近况

等级划分：$R \geq 60$ 为高风险，$35 \leq R < 60$ 为中风险，$R < 35$ 为低风险。其中岗位匹配分由业务系统的规则匹配器计算：

$$S = 50 \cdot (\text{命中技能数} / \text{要求技能数}) + 20 \cdot [\text{专业符合}] + 15 \cdot (\text{命中项目信号} / \text{项目信号数}) + 5 \cdot [\text{城市一致}] + 10 \cdot [\text{目标岗位相关}]$$

模型的每个非零因子都对应一条可读原因和一条建议干预，教师可直接看到“为什么被预警、可以做什么”。页面明确标注风险分仅用于辅助指导，不作为评价或处分依据。

3.3　多智能体仿真模型

仿真模型包含三类主体：学生智能体、教师（以每周可用会谈数表示）与岗位市场。模型在每个仿真周按固定顺序推进，所有随机性均由种子派生，保证完全可复现。

岗位市场。岗位模板来自项目已登记的模拟岗位与公开岗位快照中状态为“已发布”的记录，共覆盖多个城市与专业方向。每个模板的容量为 $\lceil N \times \rho / M \rceil$，其中 N 为学生数，ρ 为岗位供给比例（默认 0.8），M 为模板数。

学生智能体。每名合成学生具有专业、技能集合、项目经历、目标岗位、目标城市、城市弹性 φ、学习率 λ、主动性 θ 与求职阶段等属性：专业从岗位偏好专业中均匀抽取；初始技能 2–5 项，60% 来自本专业相关岗位、40% 来自全局技能池；$\lambda \sim U(0.15, 0.45)$，$\theta \sim U(0.3, 0.9)$，$\varphi \sim U(0, 1)$；初始阶段按探索期 50%、准备期 35%、求职期 15% 抽取。合成学生编号为 syn-i，与真实账号没有任何

关联。

每周推进规则如图 2 所示，具体为：

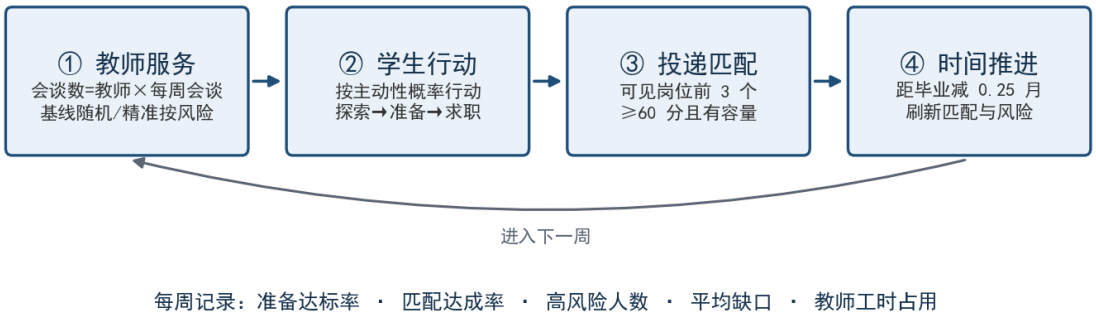


图 2　仿真模型的周推进流程

- 教师服务：可用会谈数 C = 教师数 × 每周会谈数（默认 4×8）。已匹配学生不再占用会谈。被服务学生主动性 θ 增加 0.15（上限 1），处于探索期的直接进入准备期。
- 学生行动：学生以概率 θ 在本周采取行动。探索期以 0.3 的概率进入准备期；准备期以概率 λ（参加技能培训者再加 0.2）习得最佳匹配岗位的首个缺口技能，最佳匹配分达到 60 分即进入求职期。
- 投递匹配：求职期学生向当前可见、仍有容量且得分最高的前 3 个岗位投递，得分 ≥60 即记为匹配达成，对应岗位容量减 1。
- 城市可见性：学生默认只看到目标城市的岗位，每周以概率 φ 可见全部城市；城市可见性使用独立随机流，与行动判定互不相关。
- 时间推进：距毕业月数每周减少 0.25，更新最佳匹配与风险分（直接调用业务风险模型）。

治理策略以对模型规则的最小改动表示，见表 2。

表 2　治理策略（仿真场景）定义

场景	策略含义	对模型的改动
现状基线	维持现有工作方式	教师每周随机选择学生服务
技能补强培训	面向缺口最大的学生开设培训	缺口技能数最多的前 30% 学生学习率 +0.2
精准帮扶	依据风险预警分配教师时间	教师每周按风险分从高到低服务

场景	策略含义	对模型的改动
岗位精准推送	跨城市推送匹配岗位	所有学生每周均可见全部城市岗位
组合策略	三项措施同时实施	以上三项改动同时生效

模型每周输出五项过程指标，并在终点周计算技能供需缺口，定义见表 3：

表 3　仿真输出指标定义

指标	定义
就业准备达标率	最佳匹配分 ≥60 的学生占比
岗位匹配达成率	已达成岗位匹配的学生占比
高风险人数	风险等级为高的学生人数
平均技能缺口	最佳匹配岗位的平均缺口技能数
教师工时占用率	实际服务次数 / 可用会谈数
技能供需缺口	岗位容量加权的技能需求 − 终点周掌握该技能的学生数

3.4　实验设计与模型检验

默认实验情景为：学生 300 人，仿真 16 周，距毕业 10 个月起步，教师 4 人、每人每周 8 次会谈，岗位供给比例 0.8，每个策略重复 10 次，基础种子 1。实验设计参考离散随机仿真的常用方差缩减与输出分析方法[9]，采用以下手段保证对比的公平与结论的可信：

- 共同随机数：第 r 次重复对所有策略使用相同种子 seed＋r，生成相同的初始群体与随机流，策略间差异只来自策略本身。
- 重复与区间估计：每个指标报告 n 次重复的均值与 95% 置信区间 mean ± 1.96·s/√n；两策略区间不重叠才判定为差异显著。
- 随机流隔离：行动判定、城市可见性与基线服务名单分别使用独立派生的随机流，单元测试验证不同学生、不同重复之间不共用随机流。

参照仿真模型验证与确认（V&V）的思路[10]，模型检验包括等价性检验、确定性检验与极端条件检验，均以自动化单元测试的形式固化在代码库中，每次修改都会重新执行：

表 4　模型检验项目

检验类别	检验内容	判据
等价性检验	仿真评分器与业务 MatchingService 在 500 组随机画像 × 岗位上逐一比较	分数完全一致
确定性检验	相同参数与种子运行两次	全部输出逐字段相等
极端条件检验	岗位供给比例 $\rho = 0$	终点匹配达成率恒为 0
极端条件检验	教师数为 0	工时占用为 0，精准帮扶与基线结果完全相同
极端条件检验	学习率为 0 且全员处于探索期	就业准备达标率不上升
性能检验	默认参数 4 策略 ×10 次重复	10 秒内完成（实测 5.8 秒）

3.5　仿真实验结果

默认情景下 4 个策略的终点结果见表 5。初始时刻（第 0 周）就业准备达标率为 32.7%，高风险学生 71 人。

表 5　默认情景各策略终点指标（10 次重复，括号内为 95% 置信区间）

策略	匹配达成率/%	较基线/百分点	准备达标率/%	高风险人数	平均缺口
现状基线	53.4（51.6–55.2）	—	68.5	6.7（5.0–8.4）	1.1
技能补强培训	55.5（53.6–57.4）	+2.1（不显著）	73.2	2.6（1.4–3.8）	1.0
精准帮扶	53.2（51.2–55.2）	-0.2（不显著）	70.7	2.9（2.0–3.8）	1.1
岗位精准推送	56.7（55.4–58.0）	+3.3（显著）	82.2	3.6（2.5–4.7）	1.0

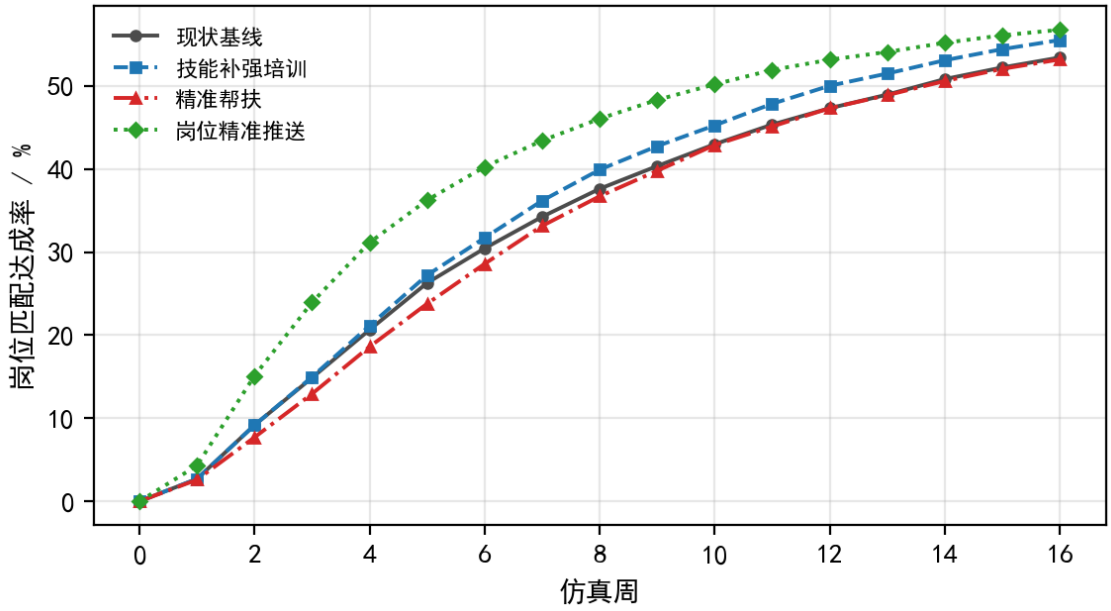


图 3　各策略岗位匹配达成率的周变化（10 次重复均值）

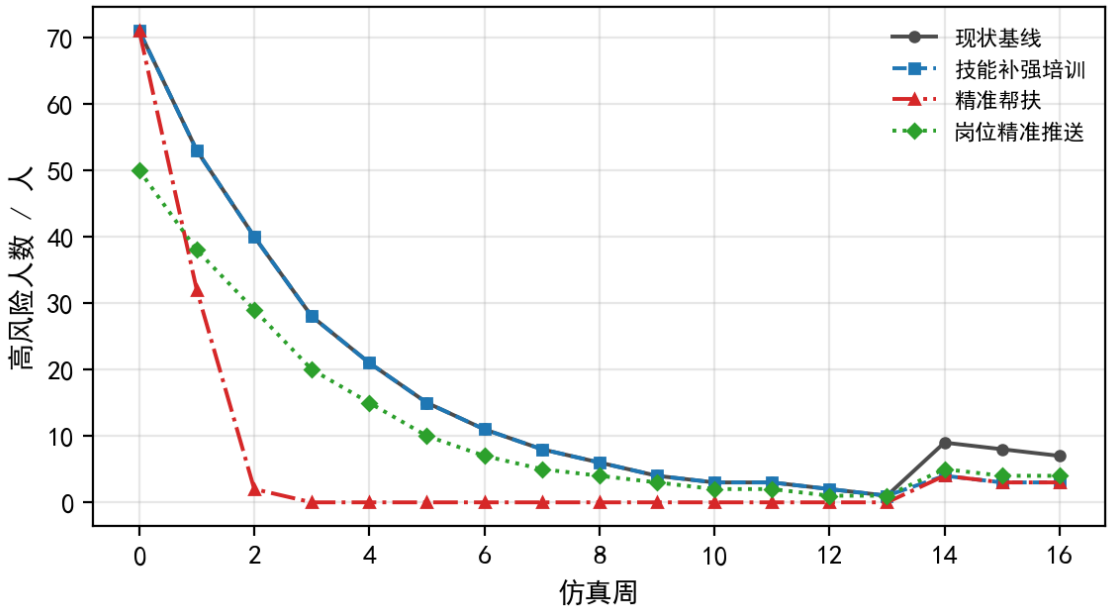


图 4　各策略高风险人数的周变化（10 次重复均值）

图 4 中第 14 周起各策略高风险人数出现小幅回升：此时距毕业月数（取整）降至 6 个月，仍停留在准备期的学生触发“求职阶段”因子（准备期且距毕业 ≤6 个月记 12 分）。这是模型对“临近毕业仍未进入求职”的预警信号，而非仿真异常。

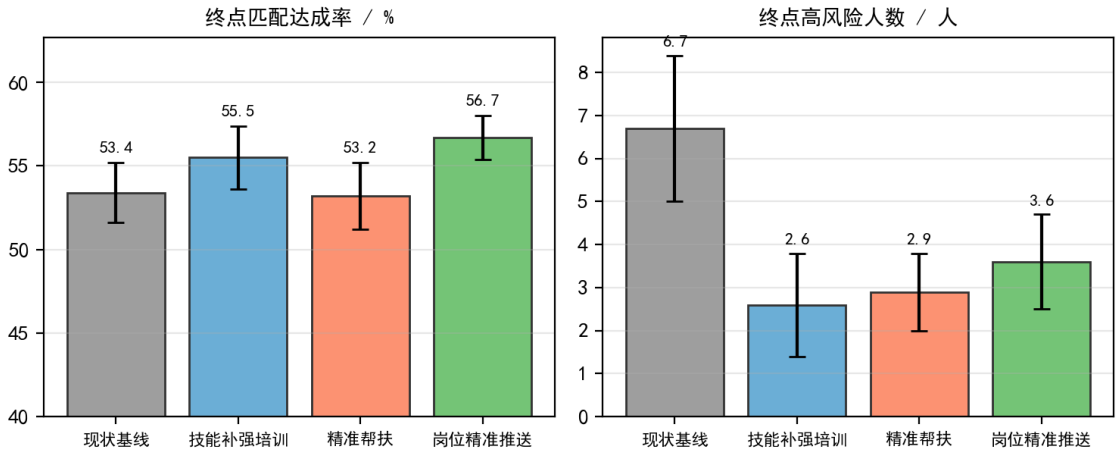


图 5　终点匹配达成率与高风险人数对比（误差线为 95% 置信区间）

结果分析如下：

- 岗位精准推送对匹配达成率的提升最明显：由 53.4%（95% CI 51.6–55.2）提升至 56.7%（95% CI 55.4–58.0），差值 +3.3 个百分点且置信区间不重叠；准备达标率同步升至 82.2%。这说明在默认情景下，城市信息壁垒是限制匹配的重要因素。
- 技能补强培训使匹配达成率变化 +2.1 个百分点，置信区间与基线重叠，差异不显著；但高风险人数降至 2.6（1.4–3.8），与基线 6.7（5.0–8.4） 相比显著下降。
- 精准帮扶对匹配达成率的影响不显著（-0.2 个百分点），但将高风险人数降至 2.9（2.0–3.8），显著低于基线。其作用主要体现在“兜底”——把教师时间集中到最困难的学生，而不是提高平均匹配率。
- 技能供需缺口方面，基线情景下缺口最大的技能为“物联网”（需求 72、终点掌握人数 51.6）；岗位精准推送后，跨城市岗位进入学生视野，“物联网”缺口扩大至 26.5，提示推送岗位的同时应配套相应技能培训。

上述结论对应管理决策的不同目标：若目标是提高整体匹配率，应优先投入岗位信息推送；若目标是减少“掉队”学生，应采用基于风险预警的精准帮扶或技能培训。系统的策略报告会按置信区间如实给出“显著/不显著”的判断，避免把随机波动当成策略效果。

3.6 敏感性分析

为检验结论对关键假设的稳健性，采用单因素轮换法（OAT）在默认情景基础上分别扫描岗位供给比例、教师数量与学习率，比较现状基线与精准帮扶两种策略，结果见表 6 与图 6。

表 6 OAT 敏感性分析结果（括号内为 95% 置信区间）

参数	取值	基线匹配/%	精准帮扶匹配/%	差值/百分点	基线高风险	精准帮扶高风险
岗位供给比例	0.2	18.9（18.4–19.3）	18.9（18.5–19.4）	+0.1（不显著）	7.4（5.7–9.1）	2.9（2.0–3.8）
岗位供给比例	0.5	41.9（41.1–42.7）	41.9（40.9–42.9）	+0.1（不显著）	7.1（5.3–8.9）	2.9（2.0–3.8）
岗位供给比例	0.8	53.4（51.6–55.2）	53.2（51.2–55.2）	-0.2（不显著）	6.7（5.0–8.4）	2.9（2.0–3.8）
岗位供给比例	1.2	60.8（59.2–62.4）	60.6（58.7–62.4）	-0.3（不显著）	6.6（5.0–8.2）	2.9（2.0–3.8）
教师数量	0	46.9（45.0–48.7）	46.9（45.0–48.7）	+0.0（不显著）	18.0（16.0–20.0）	18.0（16.0–20.0）
教师数量	2	50.7（49.0–52.5）	50.8（48.9–52.7）	+0.1（不显著）	10.0（8.0–12.0）	4.0（2.8–5.2）
教师数量	4	53.4（51.6–55.2）	53.2（51.2–55.2）	-0.2（不显著）	6.7（5.0–8.4）	2.9（2.0–3.8）
教师数量	8	55.5（54.0–57.1）	56.1（54.6–57.7）	+0.6（不显著）	4.5（2.9–6.1）	2.4（1.7–3.1）
学习率	0.15	46.7（45.3–48.1）	46.5（44.8–48.2）	-0.2（不显著）	15.1（13.2–17.0）	9.9（8.8–11.0）
学习率	0.3	53.7（52.5–54.9）	54.6（53.3–55.9）	+0.9（不显著）	4.6（3.5–5.7）	1.3（0.6–2.0）
学习率	0.45	57.1（55.8–58.4）	58.2（57.0–59.3）	+1.1（不显著）	1.8（0.8–2.8）	0.0（0.0–0.0）

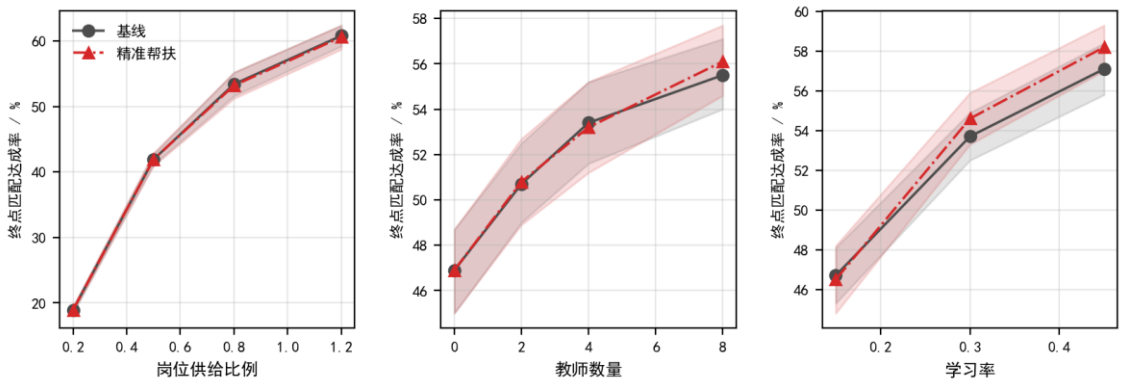


图 6　关键参数对终点匹配达成率的影响（阴影为 95% 置信区间）

- 岗位供给是整体匹配水平的主导因素：供给比例由 0.2 提高到 1.2 时，基线匹配达成率由 18.9% 升至 60.8%；教师数量由 0 增至 8、学习率由 0.15 增至 0.45 时，基线匹配达成率分别由 46.9% 升至 55.5%、由 46.7% 升至 57.1%。
- 精准帮扶相对基线的匹配达成率差值在全部扫描点上均落在置信区间内，差异不显著，因此不对其随参数的变化趋势作推断。
- 精准帮扶对高风险人数的压降效果稳健：在岗位供给比例 4/4 个、学习率 3/3 个、教师数量 2/4 个取值下显著低于基线。教师数为 0 时两者完全相同（均为 18.0 人），与极端条件检验一致；教师数为 8 时人力充足，基线也能覆盖多数困难学生，二者差距缩小。

敏感性分析说明：本模型的定性结论（岗位供给决定整体水平、精准帮扶主要作用于高风险群体）在合理参数范围内保持稳定；定量数值依赖合成群体与规则假设，用于策略之间的相对比较，而非对真实就业率的预测。

3.7　系统实现与隐私保护

仿真引擎与风险模型以纯 Python 实现，不依赖第三方科学计算库；前端图表采用手写 SVG，不引入图表库，部署成本低。后端共有 104 项自动化测试覆盖认证授权、匹配、风险、仿真、接口与隐私边界。主要隐私与安全措施包括：

- 风险模型输入不含学号、联系方式、性别、籍贯、家庭、健康、民族、政治面貌等字段，测试校验输入字段集合。
- 教师只能查看已授权学生，越权访问返回 403；群体画像实施 k=5 小样本

抑制，永不返回个人记录。

- 审计只记录角色、操作、资源与时间；仿真审计仅记录策略列表与群体规模，不记录完整参数与结果。
- 合成数据集与真实账号完全隔离，导出时附带种子、群体规模与模型版本，便于复现。
- 大模型只对确定性报告做文字解读并标注“需人工审核”，平台不可用时自动降级为确定性报告。

4. 特色与创新之处

（1）业务与仿真同源建模。仿真智能体直接调用线上业务的岗位匹配规则与风险模型，并以 500 组随机样本的等价性测试保证仿真评分器与业务评分器逐分一致。仿真得到的“准备达标”“高风险”等结论与教师在系统中看到的指标是同一口径，推演结果可以直接对应到业务动作。

（2）可解释、无受保护属性的风险预警。六因子加和模型的每一分都可以追溯到具体规则，每个因子对应一项干预动作；模型输入在结构上排除了受保护属性与联系方式，从设计层面避免歧视性预警。

（3）统计上诚实的策略评估。采用共同随机数、多次重复与置信区间，报告生成器在区间重叠时自动给出“差异不显著”、不输出采纳建议。本作品的实验结果中也如实呈现了“精准帮扶不提高平均匹配率、但显著减少高风险学生”这类非直觉结论。

（4）“模型辅助、人工决策”的治理闭环。从预警到仿真、报告、采纳与反馈全流程留痕，大模型只解释、不产生数字，采纳动作只写审计、不自动执行，体现智能技术服务于人而不替代人的治理原则。

（5）轻量可复制。仿真内核为纯 Python 实现，默认实验数秒完成，无需专用仿真软件或 GPU；岗位模板、策略与参数均可配置，可迁移到其他高校或职业培训资源配置等治理场景。

5. 总结

本作品面向高校毕业生就业治理，在可运行的就业服务系统上构建了以多智

能体仿真为核心的治理智能体，实现了可解释风险预警、多策略仿真推演、确定性策略报告与人工采纳的完整闭环。在默认情景的仿真实验中，岗位精准推送显著提高了岗位匹配达成率（+3.3 个百分点），精准帮扶与技能补强培训显著减少了高风险学生；敏感性分析表明岗位供给是决定整体匹配水平的主导因素。这些结果为学校在“提高整体水平”与“兜住困难群体”两类目标之间配置资源提供了量化依据。

本作品仍有以下局限：一是群体为合成数据，行为参数来自合理假设而非真实观测，结论只用于策略的相对比较；二是模型尚未用真实就业结果校准；三是策略效果在岗位、城市等结构性假设改变时可能不同。后续工作包括：在合规授权前提下用脱敏的历史就业数据校准行为参数，扩展更多治理策略与群体异质性刻画，并将仿真能力沉淀为可复用的高校治理仿真组件。

参考文献

[1] 国务院. 国务院关于印发“十四五”就业促进规划的通知: 国发〔2021〕14 号[A]. 2021.

[2] 国务院. 国务院关于进一步做好稳就业工作的意见: 国发〔2019〕28 号[A]. 2019.

[3] 教育部. 教育部发布 26 条举措，全力促进 2024 届高校毕业生就业创业[EB/OL]. (2023-12). http://fx.xwapp.moe.gov.cn/article/202312/656e94c681c0d4753f445c4a.html.

[4] Macal C M, North M J. Tutorial on agent-based modelling and simulation[J]. Journal of Simulation, 2010, 4(3): 151-162.

[5] Bonabeau E. Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002, 99(suppl 3): 7280-7287.

[6] Epstein J M, Axtell R. Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up[M]. Washington, DC: Brookings Institution Press; Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

[7] Axtell R L, Farmer J D. Agent-based modeling in economics and finance: Past, present, and future[J]. Journal of Economic Literature, 2025, 63(1): 197-287.

[8] Epstein J M. Why model?[J]. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2008, 11(4): 12.

[9] Law A M. Simulation Modeling and Analysis[M]. 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.

[10] Sargent R G. Verification and validation of simulation models[J]. Journal of Simulation, 2013, 7(1): 12-24.